任务 3 VRRP+HSB 高可靠双机热备的规划与配置

【任务描述】

某企业网络决定使用无线控制器（AC，Access Controller）+FIT AP（AP，Access Point）实施无线覆盖，满足员工以及来访问客户的移动访问需求，网络拓扑如图 1.1.1 所示。具体部署需求为：在 LSW2 交换机上旁挂两台 AC，采用 VRRP+HSB 高可靠双机热备的形式部署，以此来提高网络的稳定性，楼层部署两个 AP 连接到接入层交换机 LSW1 的 POE 端口上，都提供 SSID 为“cdp-net”的无线网络，使用 WPA2 PSK 认证。无线用户的数据报文到达 AP 后，报文直接通过 AP 转发到上层网络。

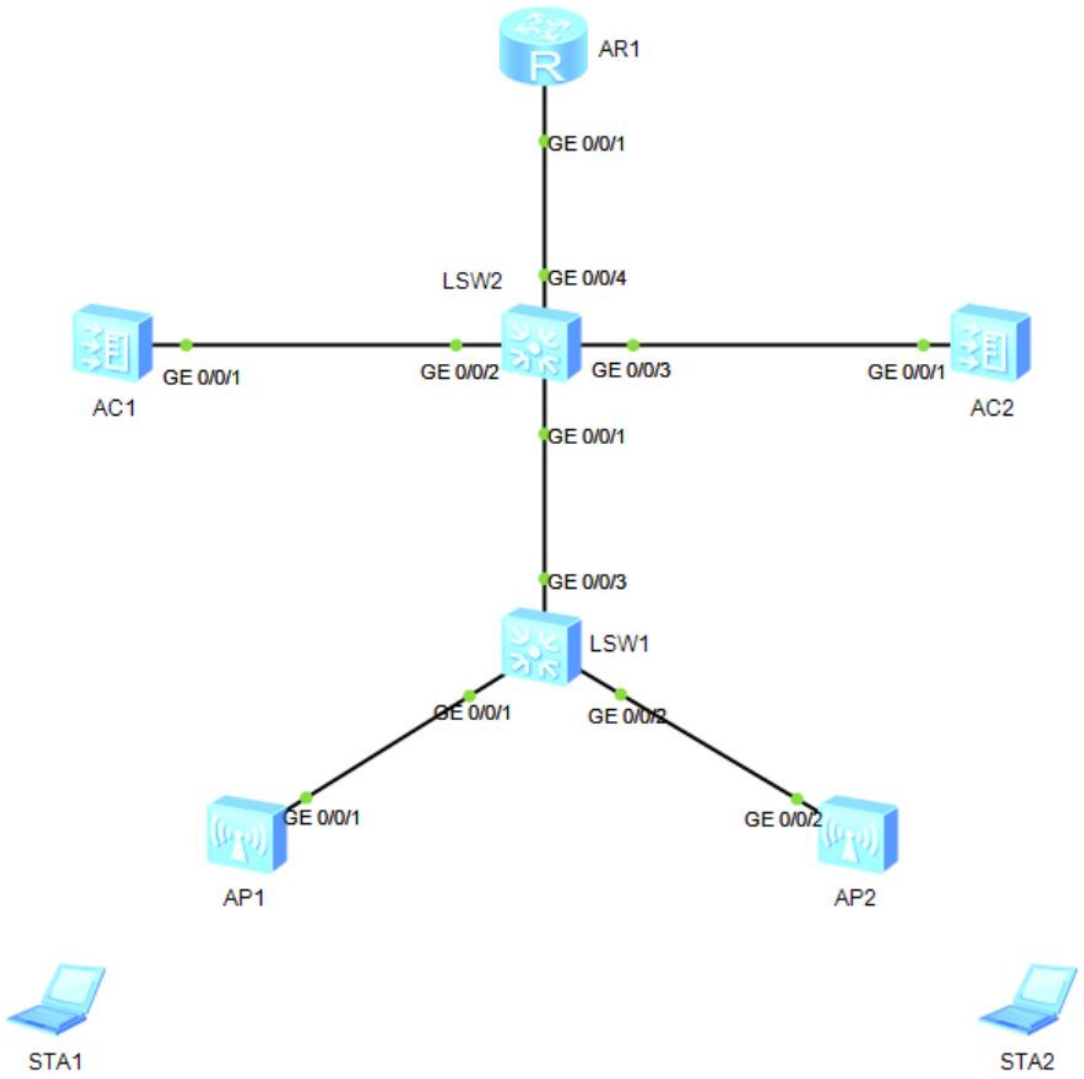


图 1.1.1 旁挂二层组网双机热备份 WLAN 拓扑

【WLAN 规划】

无线网络的 VLAN 规划如表 1-1-1 所示，其中 VLAN100 为 AP 的管理 AP，LSW2 作为 VLAN100，VLAN101 的网关，同时 LSW2 作为业务 VLAN 和 VLAN100 的 DHCP 服务器，为连接的用户机和 AP 分配地址，两台 AC 之间 AC1 作为 AP1 的主用 AC，AP2 的备用 AC，AC2 作为 AP1 的备用 AC,作为 AP2 的主用 AC，且 R1 的 LO1 口作为模拟互联网地址。

设备名称	端口	端口类型	VLAN 参数
LSW1	G0/0/1	Trunk	Allow-pass：VLAN 100、101 PIVD：100
	G0/0/2	Trunk	Allow-pass：VLAN 100、101 PIVD：100

	G0/0/3	Trunk	Allow-pass：VLAN 100、101
LSW2	G0/0/1	Trunk	Allow-pass：VLAN 100、101
	G0/0/2	Trunk	Allow-pass：VLAN 100、102
	G0/0/3	Trunk	Allow-pass：VLAN 101、102
	G0/0/4	Trunk	Allow-pass：VLAN 101、101、103 PVID：103
AC1	G0/0/1	Trunk	Allow-pass：VLAN 100、102
AC2	G0/0/1	Trunk	Allow-pass：VLAN 100、102

表 1-1-1 VLAN 规划

网络的 IP 规划如表 1-1-2 所示。

设备名称	**端口**	IP 地址
AC1	VLAN100	192.168.100.2/24
	VLAN102	192.168.102.1/24
AC2	VLAN100	192.168.100.3/24
	VLAN102	192.168.102.2/24
LSW2	VLAN100	192.168.100.1/24
	VLAN101	192.168.101.1/24
	VLAN103	192.168.103.2/24
AR1	LO1	10.10.10.1/32
	G0/0/1	192.168.103.1/24

表 1-1-2 IP 的规划

DHCP 规划如表 1-1-3 所示。

表 1-1-3 DHCP 的规划

DHCP 服务器	地址池名	IP 地址网络号	网关地址	其它可选项
LSW2	sta	192.168.101.0/24	192.168.101.1	
	ap	192.168.100.0/24	192.168.100.1	

【业务需求】

1. AC 组网方式：旁挂三层组网。

2. DHCP 部署方式 AR1 作为 DHCP 服务器为 STA 和 AP 分配 IP 地址。

3. 业务数据转发方式：直接转发。

4. 采用 VRRP+HSB 双机热备形式提高网络性能

【配置思路】

1. 配置 AP、AC 和周边网络设备之间实现二层、三层互通。

2. 配置 DHCP 地址池

3. 配置 AP 上线。

   a. 创建 AP 组，用于将需要进行相同配置的 AP 都加入到 AP 组，实现统一配置。

   b. 配置 AC 的系统参数，包括国家码、AC 与 AP 之间通信的源接口。

   c. 配置 AP 上线的认证方式并离线导入 AP，实现 AP 正常上线。

4. 配置 WLAN 业务参数，实现 STA 访问 WLAN 网络功能。

5. 配置 VRRP+HSB 双机热备份功能。

一、配置全部设备的接口配置

配置 LSW1 连接 AP 的接口 GE0/0/1 和 GE0/0/2 的 PVID 为 VLAN100 并加入 VLAN100 和 VLAN101，LSW1 连接 SwitchB 的接口 GE0/0/3 加入 VLAN100 和 VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
# 进入系统配置视图
[HUAWEI]undo info-center enable
# 关闭信息中心（减少系统日志干扰）
[HUAWEI] sysname LSW1
# 设置设备名称为 LSW1
[LSW1] vlan batch 100 101
# 批量创建 VLAN 100 和 VLAN 101
[LSW1] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入 GigabitEthernet 0/0/1 接口配置视图
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
# 配置接口为 Trunk 类型
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 设置接口的默认 VLAN（PVID）为 100，用于处理未标记流量
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
# 允许 VLAN 100 和 101 的流量通过
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
# 启用端口隔离功能（隔离组内端口不能互相通信）
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口视图
[LSW1] interface gigabitethernet 0/0/2
# 进入 GigabitEthernet 0/0/2 接口配置视图
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
# 配置接口为 Trunk 类型
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 设置接口的默认 VLAN（PVID）为 100，用于处理未标记流量
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
# 允许 VLAN 100 和 101 的流量通过
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port-isolate enable
# 启用端口隔离功能（与 0/0/1 同处一个隔离组）
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 退出当前接口视图
[LSW1] interface gigabitethernet 0/0/3
# 进入 GigabitEthernet 0/0/3 接口配置视图
[LSW1-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
# 配置接口为 Trunk 类型
[LSW1-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 101
# 允许 VLAN 100 和 101 的流量通过（未配置 PVID，使用默认 VLAN 1）
[LSW1-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 退出当前接口视图
```

配置汇聚交换机 LSW2 连接 LSW1 的接口 GE0/0/1 加入 VLAN100 和 VLAN101，LSW2 连接 AC1 的接口 GE0

/0/2 和 LSW2 连接 AC2 的接口 GE0/0/3 加入 VLAN100 和 VLAN102，LSW2 连接 Router 的接口 GE0/0/4 加入 VLAN100，VLAN101，VLAN103 并设置 PVID。

```
<HUAWEI> system-view
# 进入系统配置视图
[HUAWEI]undo info-center enable
# 关闭信息中心功能（减少系统日志干扰）
[HUAWEI] sysname LSW2
# 设置设备名称为 LSW2
[LSW2] vlan batch 100 to 103
# 批量创建 VLAN 100、101、102、103
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入 GigabitEthernet 0/0/1 接口配置视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
# 配置接口为 Trunk 类型
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
# 允许 VLAN 100 和 101 的流量通过此接口
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/2
# 进入 GigabitEthernet 0/0/2 接口配置视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
# 配置接口为 Trunk 类型
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 102
# 允许 VLAN 100 和 102 的流量通过此接口
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/3
# 进入 GigabitEthernet 0/0/3 接口配置视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
# 配置接口为 Trunk 类型
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 102
# 允许 VLAN 100 和 102 的流量通过此接口
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/4
# 进入 GigabitEthernet 0/0/4 接口配置视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
# 配置接口为 Trunk 类型
[LSW2-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 101 103
# 允许 VLAN 100、101 和 103 的流量通过此接口
[LSW2-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 103
# 设置接口的默认 VLAN（PVID）为 103，用于处理未标记的流量
[LSW2-GigabitEthernet0/0/4] quit
# 退出当前接口视图
```

配置 AR1 与 LSW2 相连的接口地址和 Loopback1 地址

```
<AR1>system-view
```

```
# 进入系统视图模式
[Huawei]undo info-center enable
# 关闭信息中心功能（减少系统日志干扰）
[Huawei]sysname AR1
# 设置设备名称为 AR1
[AR1]int lo1
# 进入 LoopBack 1 接口配置视图
[AR1-LoopBack1]ip add 10.10.10.1 32
# 配置 LoopBack 接口 IP 地址为 10.10.10.1/32（通常用于管理或路由标识）
[AR1-LoopBack1]quit
# 退出当前接口视图
[AR1]interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入 GigabitEthernet 0/0/1 接口配置视图
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.103.1 24
# 配置接口 IP 地址为 192.168.103.1/24
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]quit
# 退出当前接口视图
[AR1]ip route-static 192.168.101.0 255.255.255.0 192.168.103.2
# 配置静态路由：目的网络 192.168.101.0/24，下一跳地址为 192.168.103.2
```

二、配置 AC 与其它网络设备互通

配置 AC1 的接口 GE0/0/1 加入 VLAN100 和 VLAN102。

```
<AC005> system-view
# 进入系统视图模式
[AC6005]undo info-center enable
# 关闭信息中心功能（减少系统日志干扰）
[AC6005] sysname AC1
# 设置设备名称为 AC1
[AC1] vlan batch 100 to 102
# 批量创建 VLAN 100、101、102
[AC1] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口视图（创建三层虚拟接口）
[AC1-Vlanif100] ip address 192.168.100.2 24
# 配置 VLAN 100 接口 IP 地址为 192.168.100.2/24
[AC1-Vlanif100] quit
# 退出当前接口视图
[AC1] interface vlanif 102
# 进入 VLANIF 102 接口视图（创建三层虚拟接口）
[AC1-Vlanif102] ip address 192.168.102.1 24
# 配置 VLAN 102 接口 IP 地址为 192.168.102.1/24
[AC1-Vlanif102] quit
# 退出当前接口视图
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入 GigabitEthernet 0/0/1 接口视图
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
# 配置接口为 Trunk 类型
```

```
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 102
# 允许 VLAN 100 和 102 的流量通过此 Trunk 接口
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口视图
```

配置 AC2 的接口 GE0/0/1 加入 VLAN100 和 VLAN102。

```
<AC6005> system-view
# 进入系统视图模式
[AC6005]undo info-center enable
# 关闭信息中心功能（减少系统日志干扰）
[AC6005] sysname AC2
# 设置设备名称为 AC2
[AC2] vlan batch 100 to 102
# 批量创建 VLAN 100、101、102
[AC2] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口视图（创建三层虚拟接口）
[AC2-Vlanif100] ip address 192.168.100.3 24
# 配置 VLAN 100 接口 IP 地址为 192.168.100.3/24
[AC2-Vlanif100] quit
# 退出当前接口视图
[AC2] interface vlanif 102
# 进入 VLANIF 102 接口视图（创建三层虚拟接口）
[AC2-Vlanif102] ip address 192.168.102.2 24
# 配置 VLAN 102 接口 IP 地址为 192.168.102.2/24
[AC2-Vlanif102] quit
# 退出当前接口视图
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入 GigabitEthernet 0/0/1 接口视图
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
# 配置接口为 Trunk 类型
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 102
# 允许 VLAN 100 和 102 的流量通过此 Trunk 接口
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口视图
```

三、在 AC1 上配置 VRRP 方式的双机热备份

配置 VRRP 备份组的状态恢复延迟时间为 60 秒。

```
[AC1] vrrp recover-delay 60
# 配置 VRRP 协议中状态恢复的延迟时间为 60 秒
```

在 AC1 上创建管理 VRRP 备份组，配置 AC1 在该备份组中的优先级为 120，并配置抢占时间为 1800 秒。

```
[AC1] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口配置视图
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.100.100
# 创建 VRRP 备份组 1，并设置虚拟网关 IP 地址为 192.168.100.100
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 priority 120
# 设置此设备在 VRRP 备份组 1 中的优先级为 120（高于默认值 100）
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
```

```
# 配置抢占模式，并设置抢占延迟时间为 1800 秒（30 分钟）
[AC1-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
# 将 VRRP 备份组 1 设置为管理 VRRP 组（用于设备管理等功能）
[AC1-Vlanif100] quit
# 退出当前接口视图
```

在 AC1 上创建 HSB 主备服务 0，并配置其主备通道 IP 地址和端口号。

```
[AC1] hsb-service 0
# 进入 HSB（Hot Standby，热备份）服务 0 的配置视图
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 192.168.102.1 peer-ip 19
2.168.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
# 配置 HSB 服务的 IP 和端口参数：
# - 本地设备使用 IP 地址 192.168.102.1
# - 对端设备使用 IP 地址 192.168.102.2
# - 本地数据传输端口为 10241
# - 对端数据传输端口为 10241
[AC1-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
# 配置 HSB 服务的心跳检测机制：
# - 重传次数为 3 次
# - 检测间隔为 6 秒
# 作用：用于检测对端设备是否存活，确保热备功能正常工作
[AC1-hsb-service-0] quit
# 退出 HSB 服务配置视图
```

在 AC1 上创建 HSB 备份组 0，并配置其绑定 HSB 主备服务 0 和管理 VRRP 备份组。

```
[AC1] hsb-group 0
# 进入 HSB（热备份）组 0 的配置视图
[AC1-hsb-group-0] bind-service 0
# 将 HSB 服务 0 绑定到该 HSB 组
[AC1-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
# 配置 HSB 组追踪 VLANIF 100 接口上的 VRRP 备份组 1 的状态
# 作用：当 VRRP 状态发生变化时，HSB 组能够相应地调整其备份行为
[AC1-hsb-group-0] quit
# 退出 HSB 组配置视图
```

配置将 WLAN 业务与 NAC 业务绑定 AC1 的 HSB 备份组。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-group 0
# 配置 AP 业务使用 HSB 组 0 进行热备份
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-group 0
# 配置用户接入业务使用 HSB 组 0 进行热备份
```

使能双机热备功能。

```
[AC1] hsb-group 0
# 进入 HSB 组 0 配置视图
[AC1-hsb-group-0] hsb enable
# 启用 HSB 热备份功能
[AC1-hsb-group-0] quit
# 退出 HSB 组配置视图
```

四、在 AC2 上配置 VRRP 方式的双机热备份

配置 VRRP 备份组的状态恢复延迟时间为 60 秒。

```
[AC2] vrrp recover-delay 60
# 配置 VRRP 协议中状态恢复的延迟时间为 60 秒
```

在 AC2 上创建管理 VRRP 备份组。

```
[AC2] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口配置视图
[AC2-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.100.100
# 创建 VRRP 备份组 1，设置虚拟网关 IP 为 192.168.100.100（与 AC1 相同）
[AC2-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
# 将 VRRP 备份组 1 设置为管理 VRRP 组
[AC2-Vlanif100] quit
# 退出当前接口视图
```

在 AC2 上创建 HSB 主备服务 0，并配置其主备通道 IP 地址和端口号。

```
[AC2] hsb-service 0
# 进入 HSB 服务 0 配置视图
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 192.168.102.2 peer-ip 19
2.168.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
# 配置 HSB 服务 IP 和端口：
# - 本地 IP:192.168.102.2
# - 对端 IP:192.168.102.1
# - 本地端口:10241
# - 对端端口:10241
[AC2-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
# 配置心跳检测：重传 3 次，间隔 6 秒
[AC2-hsb-service-0] quit
# 退出 HSB 服务配置视图
```

在 AC2 上创建 HSB 备份组 0，并配置其绑定 HSB 主备服务 0 和管理 VRRP 备份组。

```
[AC2] hsb-group 0
# 进入 HSB 组 0 配置视图
[AC2-hsb-group-0] bind-service 0
# 将 HSB 服务 0 绑定到该 HSB 组
[AC2-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
# 配置 HSB 组追踪 VLANIF 100 接口上 VRRP 备份组 1 的状态
[AC2-hsb-group-0] quit
# 退出 HSB 组配置视图
```

配置将 WLAN 业务与 NAC 业务绑定 AC2 的 HSB 备份组。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-group 0
# 配置 AP 业务使用 HSB 组 0 进行热备份
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-group 0
# 配置用户接入业务使用 HSB 组 0 进行热备份
```

四、配置 LSW2 作为 DHCP 服务器为 STA 和 AP 分配 IP 地址

192.168.100.1 已分配给主 AC，192.168.100.2 已分配给备 AC，192.168.100.3 已分配给 VRRP 虚地址，需要在主备 AC 的接口地址池中配置为不参与自动分配的 IP 地址。

```
[LSW2] dhcp enable
# 启用 DHCP 服务
```

```
[LSW2] ip pool sta
# 创建名为 sta 的 IP 地址池（用于终端用户）
[LSW2-ip-pool-sta] network 192.168.101.0 mask 24
# 配置地址池网段为 192.168.101.0/24
[LSW2-ip-pool-sta] gateway-list 192.168.101.1
# 设置网关地址为 192.168.101.1
[LSW2-ip-pool-sta] quit
# 退出地址池配置视图
[LSW2] ip pool ap
# 创建名为 ap 的 IP 地址池（用于接入点设备）
[LSW2-ip-pool-ap] network 192.168.100.0 mask 24
# 配置地址池网段为 192.168.100.0/24
[LSW2-ip-pool-ap] excluded-ip-address 192.168.100.2
# 排除 IP 地址 192.168.100.2（AC1 的 VLANIF100 地址）
[LSW2-ip-pool-ap] excluded-ip-address 192.168.100.3
# 排除 IP 地址 192.168.100.3（AC2 的 VLANIF100 地址）
[LSW2-ip-pool-ap] excluded-ip-address  192.168.100.100
# 排除 IP 地址 192.168.100.100（VRRP 虚拟 IP 地址）
[LSW2-ip-pool-ap] quit
# 退出地址池配置视图
[LSW2] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口视图
[LSW2-Vlanif100] ip address 192.168.100.1 24
# 配置接口 IP 地址为 192.168.100.1/24
[LSW2-Vlanif100] dhcp select global
# 启用全局 DHCP 服务（使用之前创建的地址池）
[LSW2-Vlanif100] quit
# 退出接口视图
[LSW2] interface vlanif 101
# 进入 VLANIF 101 接口视图
[LSW2-Vlanif101] ip address 192.168.101.1 24
# 配置接口 IP 地址为 192.168.101.1/24
[LSW2-Vlanif101] dhcp select global
# 启用全局 DHCP 服务（使用 sta 地址池）
[LSW2-Vlanif101] quit
# 退出接口视图
[LSW2]ip route-static 10.10.10.1 255.255.255.255 192.168.103.1
# 配置静态路由：目的主机地址 10.10.10.1/32，下一跳地址为 192.168.103.1
```

五、配置 AP 上线（AC1 与 AC2 的参数配置一致，此处省略 AC2 的详细配置）

创建两个 AP 组“ap-group1”和“ap-group2”

```
[AC1] wlan
# 进入 WLAN 配置视图
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
# 创建名为 ap-group1 的 AP 组（用于管理一组 AP 设备）
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

```
# 退出 AP 组配置视图
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group2
# 创建名为 ap-group2 的 AP 组（用于管理另一组 AP 设备）
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] quit
# 退出 AP 组配置视图
```

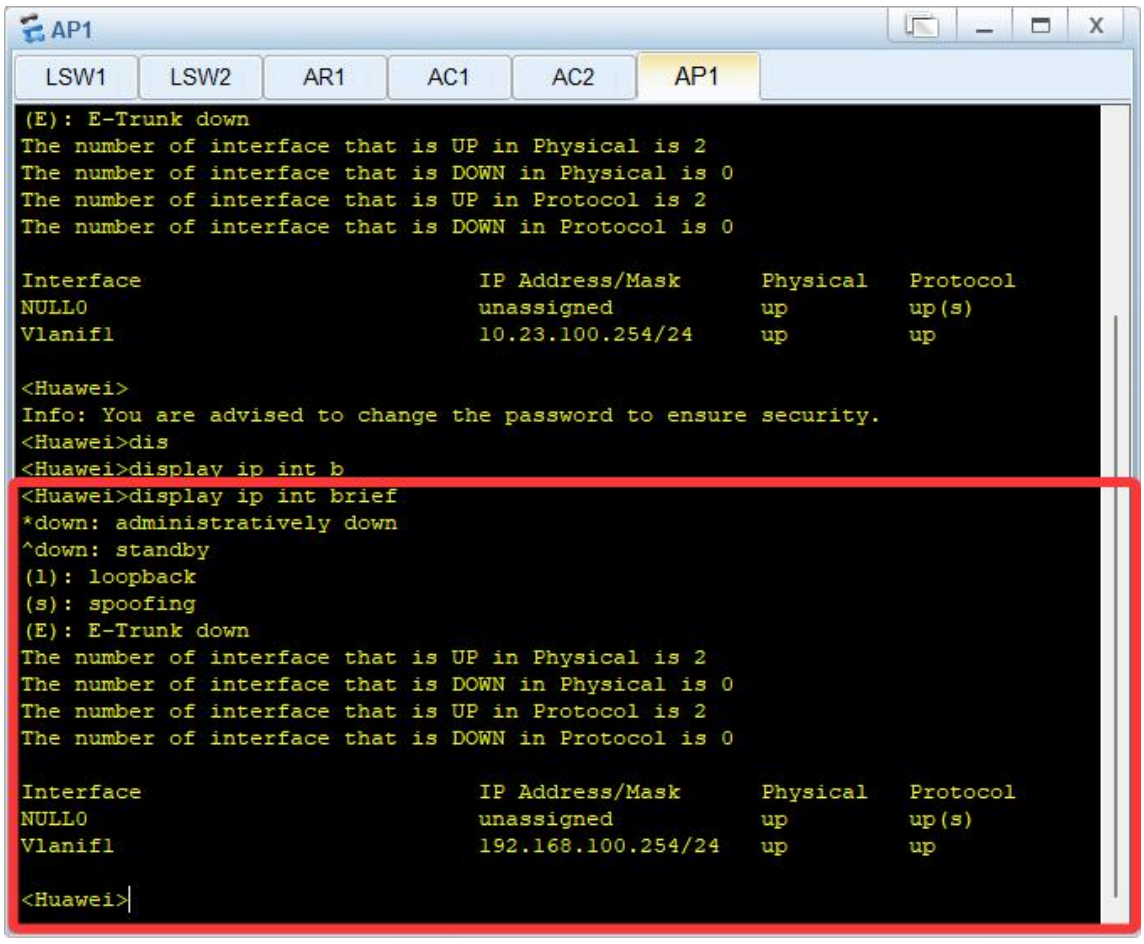
创建域管理模板，在域管理模板下配置 AC 的国家码并在 AP 组下引用域管理模板。

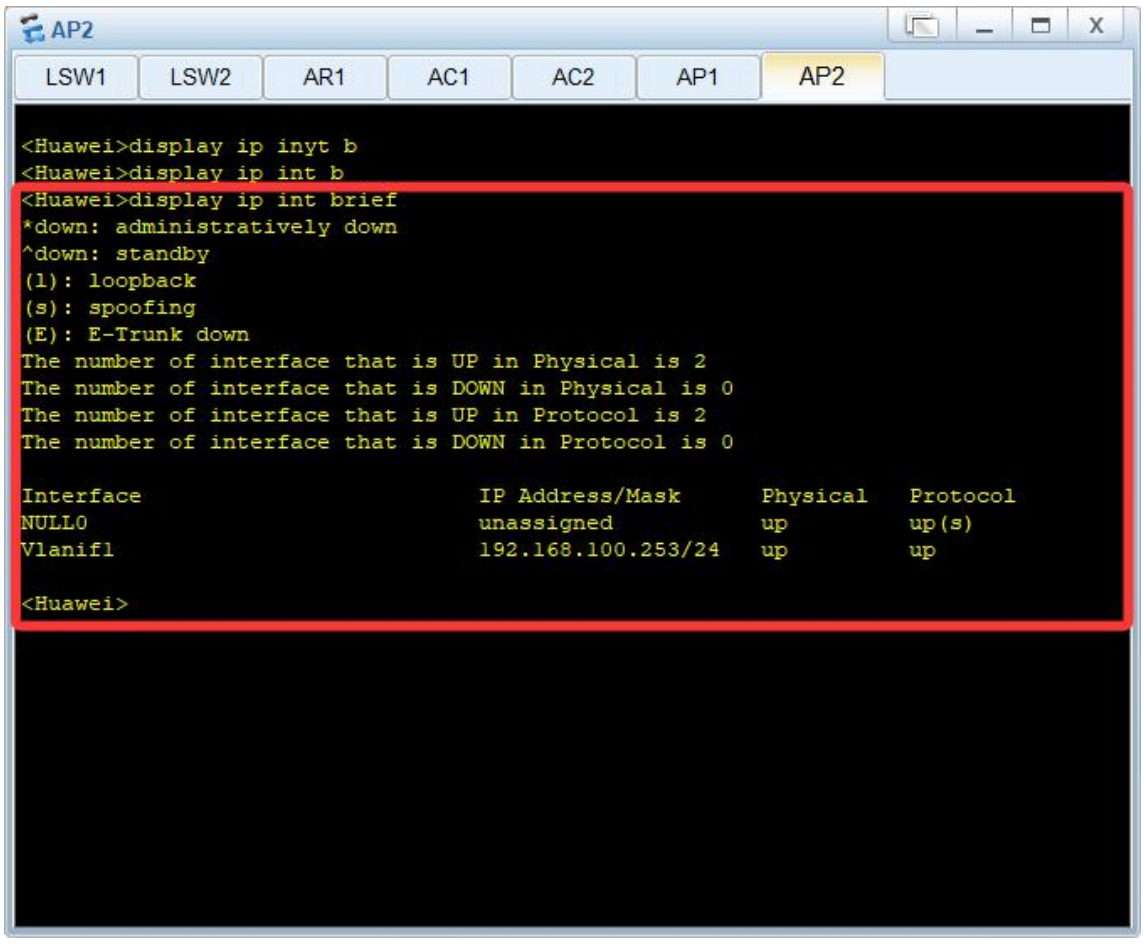
```
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
# 创建名为 default 的射频域配置文件
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
# 设置国家代码为中国（CN）
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
# 退出射频域配置视图
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
# 进入 ap-group1 AP 组配置视图
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
# 将 default 射频域配置文件应用到 ap-group1 组
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and ant
enna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/
N]:y
# 警告：此操作将清除射频的信道、功率和天线增益配置并重启 AP
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
# 退出 AP 组配置视图
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group2
# 进入 ap-group2 AP 组配置视图
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] regulatory-domain-profile default
# 将 default 射频域配置文件应用到 ap-group2 组
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and ant
enna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/
N]:y
# 警告：此操作将清除射频的信道、功率和天线增益配置并重启 AP
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] quit
# 退出 AP 组配置视图
[AC1-wlan-view] quit
# 退出 WLAN 配置视图
```

配置 AC 的源接口。

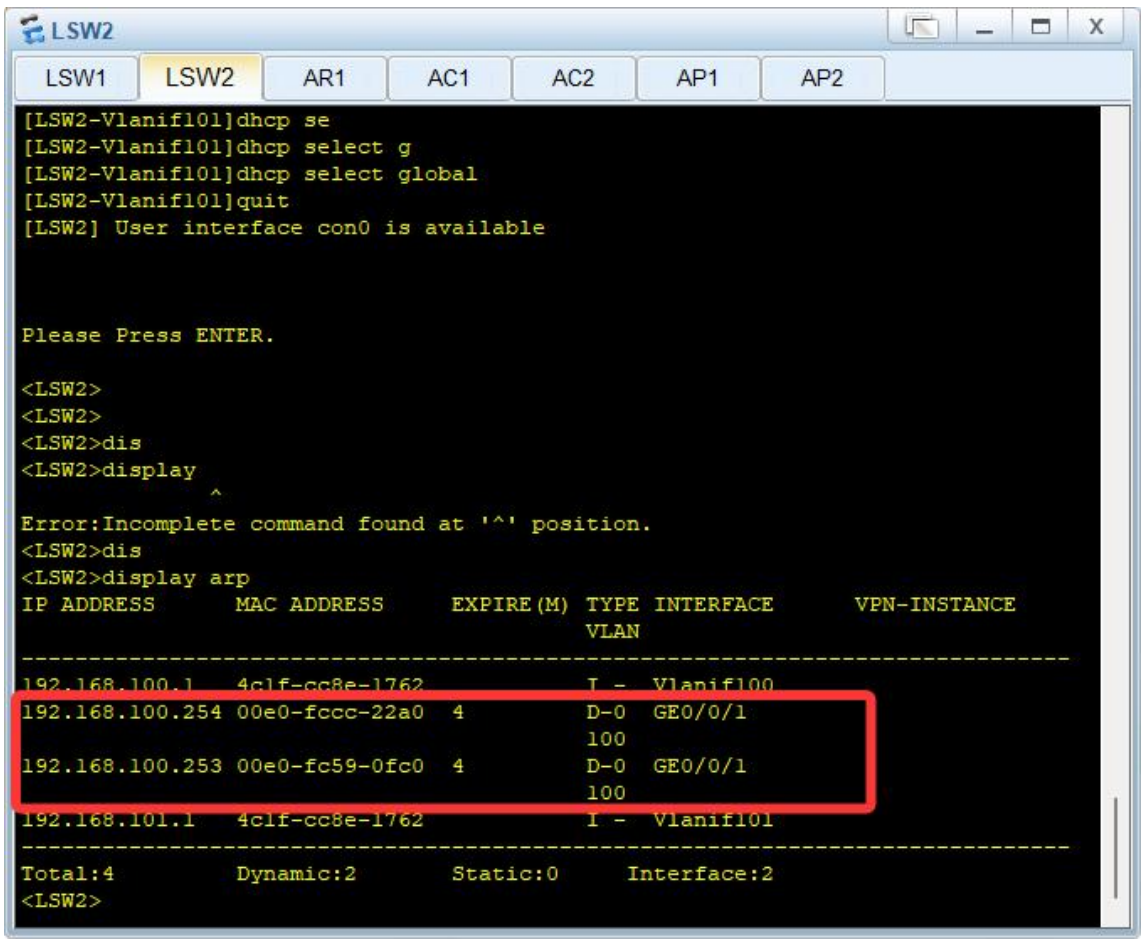
```
[AC1]capwap source ip-address 192.168.100.100
# 设置 CAPWAP 隧道的源 IP 地址为 192.168.100.100（VRRP 虚拟 IP）
# 作用：所有 AP 设备将通过此 IP 地址与 AC 建立管理连接
# 目的：确保在主备 AC 切换时，AP 能够通过相同的虚拟 IP 连接到新的主 AC
```

获取 AP1 和 AP2 的 IP 地址和 MAC 地址，进入 AP 通过命令 display ip int brief 查看 AP 自动获取的 IP 地址





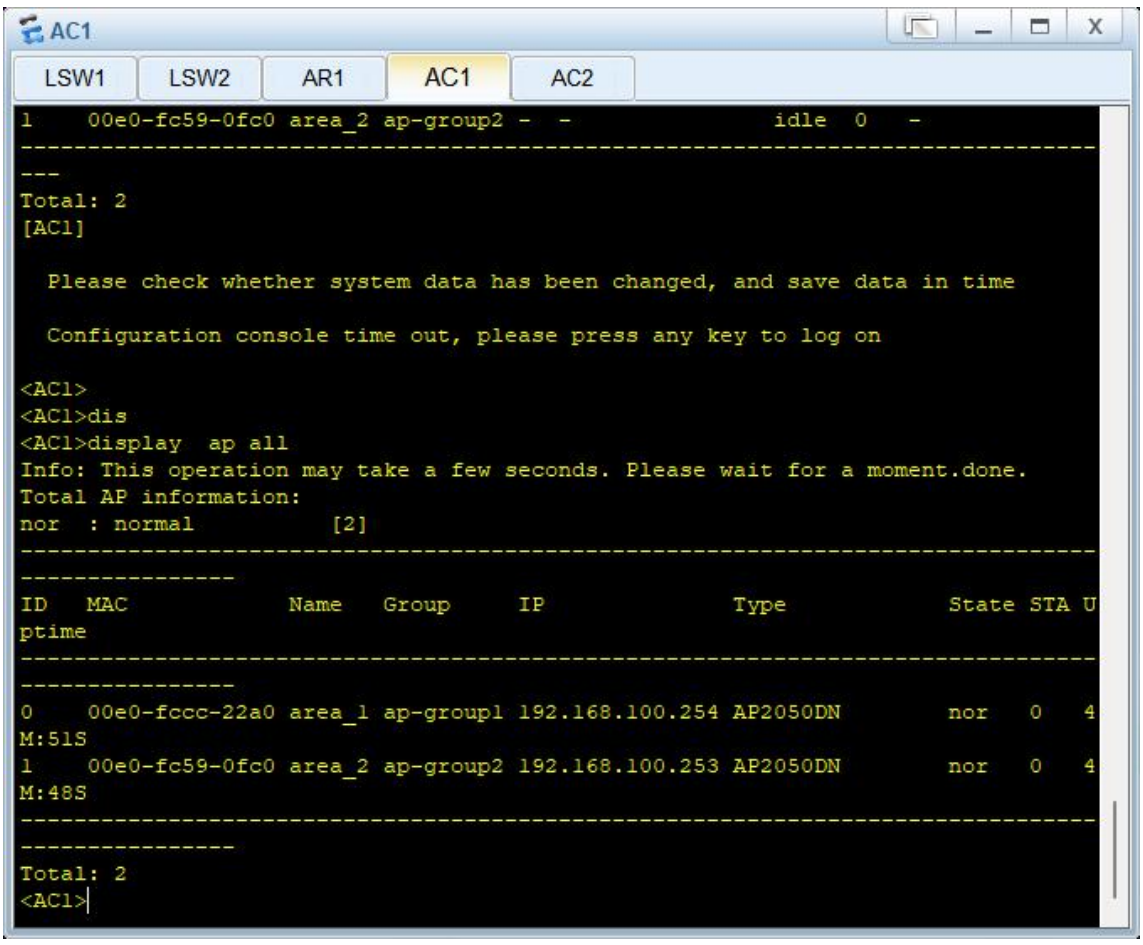
通过上面已知的地址，我们可以在 LSW2 上，通过 display arp 找到对应地址的 MAC 地址



在 AC 上离线导入 AP1 和 AP2，并将 AP1 加入 AP 组“ap-group1”，AP2 加入 AP 组“ap-group2”，从上面可以看到 AP1 的 MAC 地址为 00e0-fccc-22a0，AP2 的 MAC 地址为 00e0-fc59-0fc0。

```
[AC1] wlan
# 进入 WLAN 配置视图
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
# 设置 AP 认证模式为 MAC 地址认证（只有指定 MAC 地址的 AP 才能接入）
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fccc-22a0
# 创建 AP ID 0，并绑定 MAC 地址为 00e0-fccc-22a0 的 AP 设备
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
# 将该 AP 命名为 area_1（区域 1）
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
# 将此 AP 加入到 ap-group1 组
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code chang
es, it will clear channel, power and antenna gain configurations of t
he radio, Whether to continue? [Y/N]:y
# 警告：此操作可能导致 AP 重启。如果国家代码变更，将清除射频的信道、功
率和天线增益配置，是否继续？
[AC1-wlan-ap-0] quit
# 退出 AP 配置视图
[AC1-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc59-0fc0
# 创建 AP ID 1，并绑定 MAC 地址为 00e0-fc59-0fc0 的 AP 设备
[AC1-wlan-ap-1] ap-name area_2
# 将该 AP 命名为 area_2（区域 2）
[AC1-wlan-ap-1] ap-group ap-group2
# 将此 AP 加入到 ap-group2 组
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code chang
es, it will clear channel, power and antenna gain configurations of t
he radio, Whether to continue? [Y/N]:y
# 警告：此操作可能导致 AP 重启。如果国家代码变更，将清除射频的信道、功
率和天线增益配置，是否继续？
[AC1-wlan-ap-1] quit
# 退出 AP 配置视图
```

将 AP 重启，当执行命令 display ap all 查看到 AP 的“State”字段为“nor”时，表示 AP 正常上线。



六、配置 WLAN 业务参数，注意 AP 在主 AC 上状态为 normal 时，在 AC2 上的状态为 standby（AC1 与 AC2 的参数配置一致，此处省略 AC2 的详细配置）

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
# 创建名为 wlan-net 的安全模板
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase zksx-1122 aes
# 配置安全策略：使用 WPA-WPA2 加密，预共享密钥为 zksx-1122，加密方式为 AES
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
# 退出安全模板配置视图
```

创建名为“cdp-net”的 SSID 模板，并配置 SSID 名称为“cdp-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name cdp-net
# 创建名为 cdp-net 的 SSID 模板
[AC1-wlan-ssid-prof-cdp-net] ssid cdp-net
# 设置 SSID（无线网络名称）为 cdp-net
[AC1-wlan-ssid-prof-cdp-net] quit
# 退出 SSID 模板配置视图
```

创建名为“cdp-vap”的 VAP 模板，配置业务数据转发模式、业务 VLAN，并且引用安全模板和 SSID 模板。

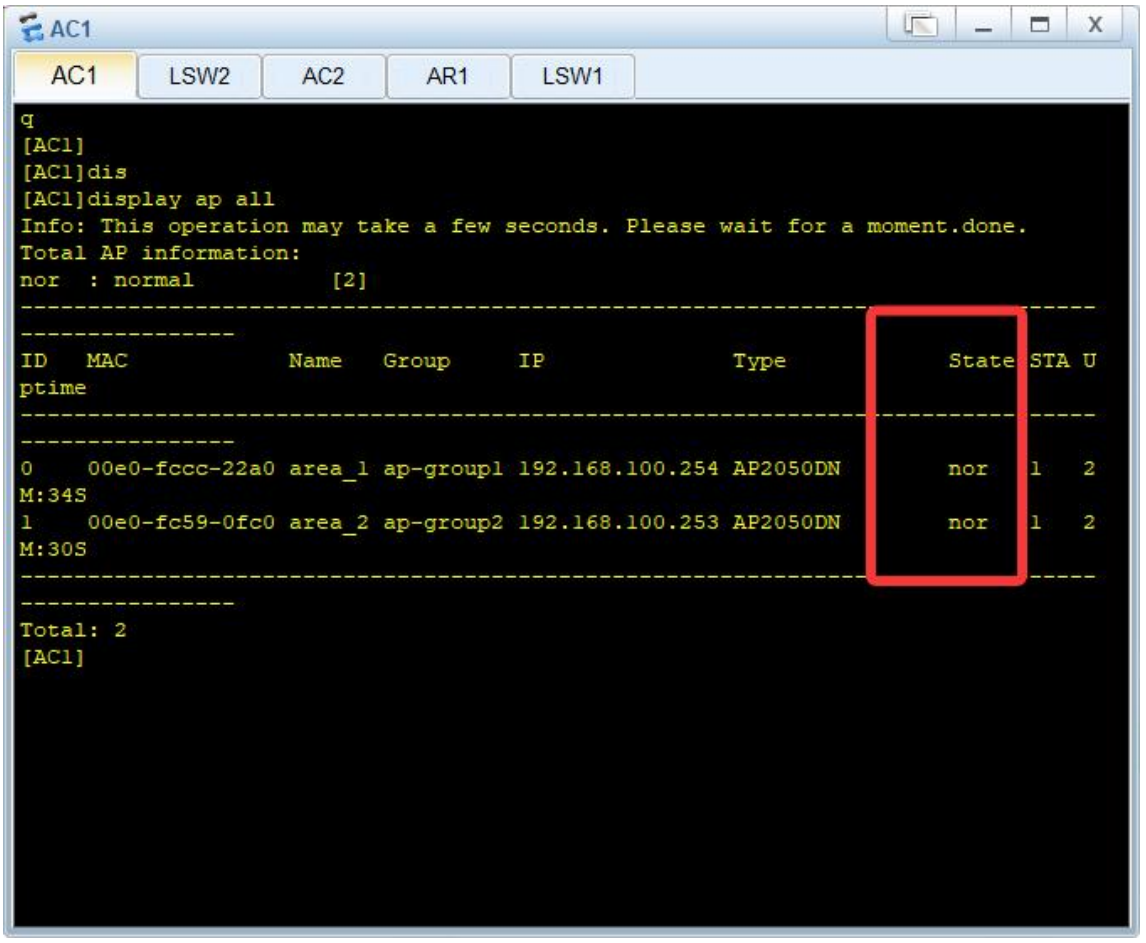
```
[AC1-wlan-view] vap-profile name cdp-vap
# 创建名为 cdp-vap 的 VAP（虚拟接入点）模板
[AC1-wlan-vap-prof-cdp-vap] forward-mode direct-forward
# 设置转发模式为直接转发（数据流量直接转发到本地网络）
[AC1-wlan-vap-prof-cdp-vap] service-vlan vlan-id 101
# 指定业务 VLAN 为 101（用户数据将通过 VLAN 101 传输）
[AC1-wlan-vap-prof-cdp-vap] security-profile wlan-net
# 引用之前创建的 wlan-net 安全模板
[AC1-wlan-vap-prof-cdp-vap] ssid-profile cdp-net
# 引用之前创建的 cdp-net SSID 模板
```

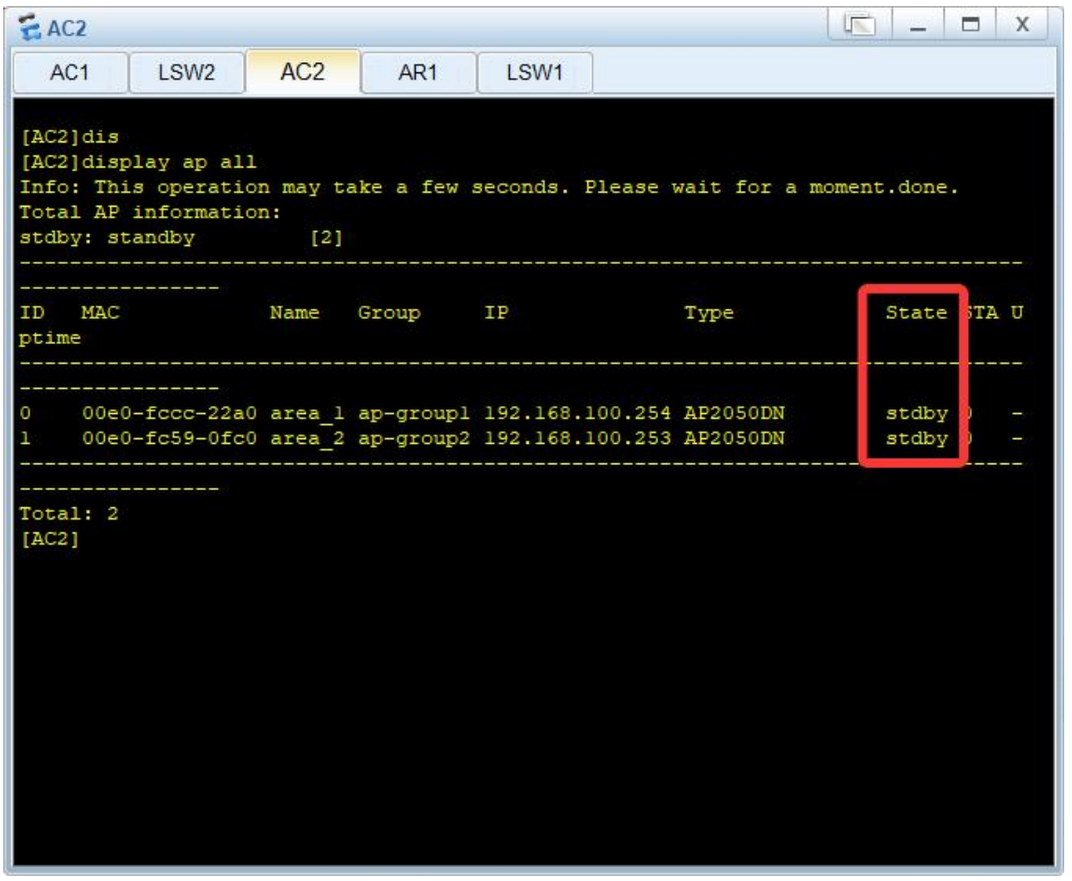
```
[AC1-wlan-vap-prof-cdp-vap] quit
# 退出 VAP 模板配置视图
```

配置 AP 组引用 VAP 模板，AP 上射频 0 和射频 1 都使用 VAP 模板“cdp-vap”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
# 进入名为 ap-group1 的 AP 组配置视图
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile cdp-vap wlan 1 radio 0
# 将 cdp-vap 模板绑定到 2.4GHz 射频(radio 0)，WLAN ID 为 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile cdp-vap wlan 1 radio 1
# 将 cdp-vap 模板绑定到 5GHz 射频(radio 1)，WLAN ID 为 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
# 退出当前 AP 组配置视图
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group2
# 进入名为 ap-group2 的 AP 组配置视图
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile cdp-vap wlan 1 radio 0
# 将 cdp-vap 模板绑定到 2.4GHz 射频(radio 0)，WLAN ID 为 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile cdp-vap wlan 1 radio 1
# 将 cdp-vap 模板绑定到 5GHz 射频(radio 1)，WLAN ID 为 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] quit
# 退出当前 AP 组配置视图
```

在 AC1 和 AC2 上执行命令 display ap all，查看 AC 上的 AP 状态





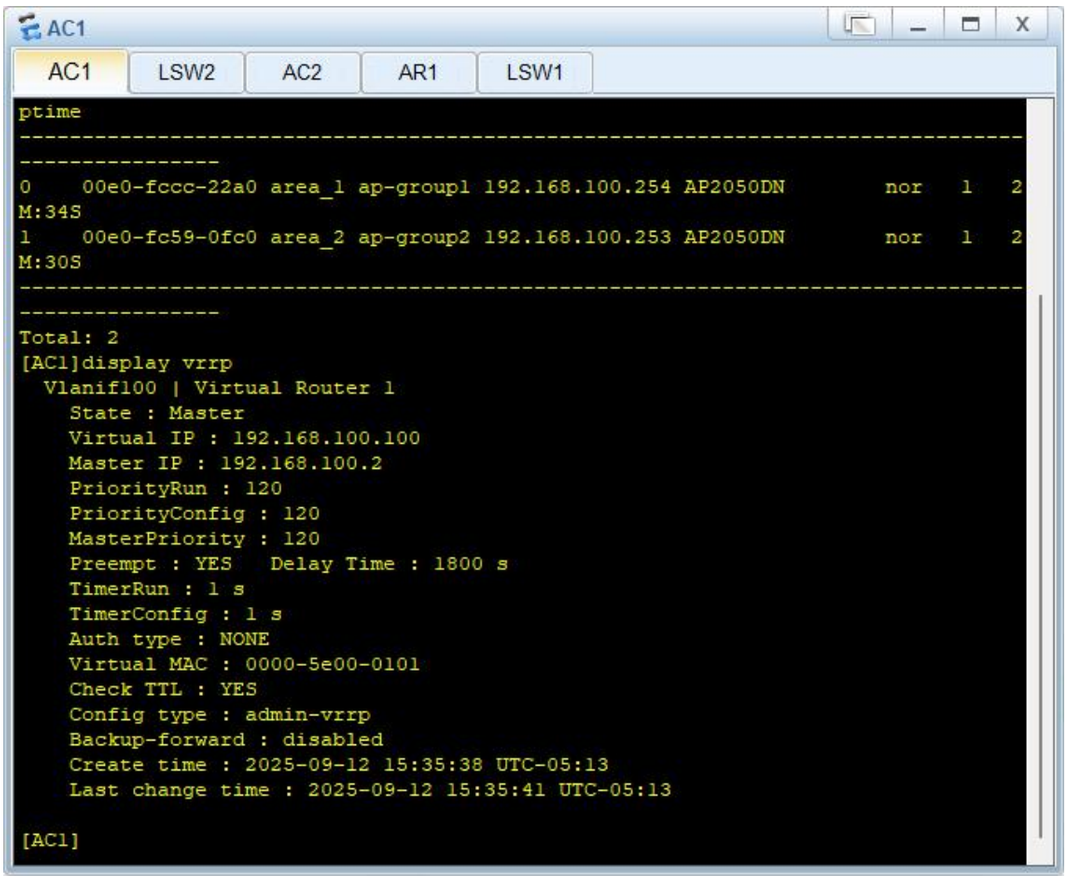
七、在 AC2 上开启双机热备功能

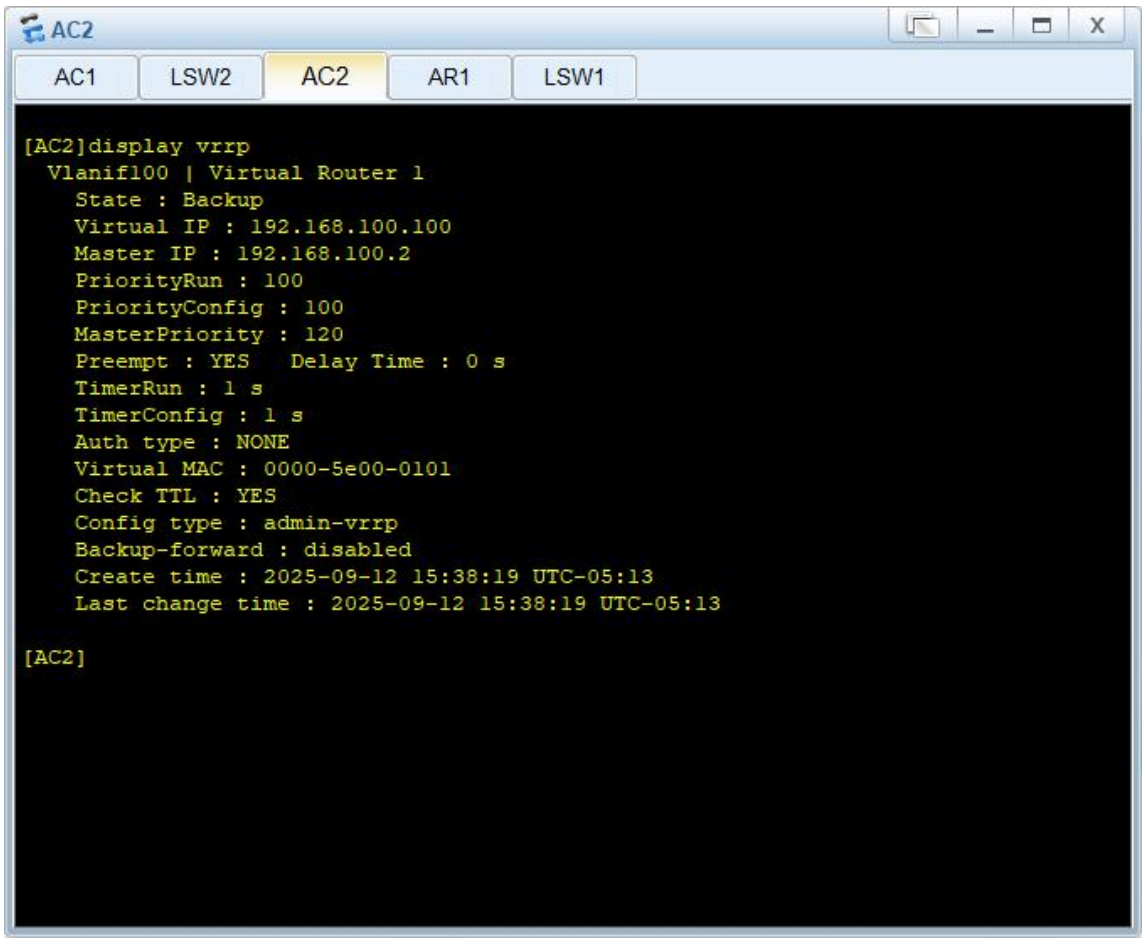
开启双机热备功能。

```
[AC2] hsb-group 0
# 进入 HSB 组 0 配置视图
[AC2-hsb-group-0] hsb enable
# 启用 HSB 热备份功能（与 AC1 建立备份关系）
[AC2-hsb-group-0] quit
# 退出 HSB 组配置视图
```

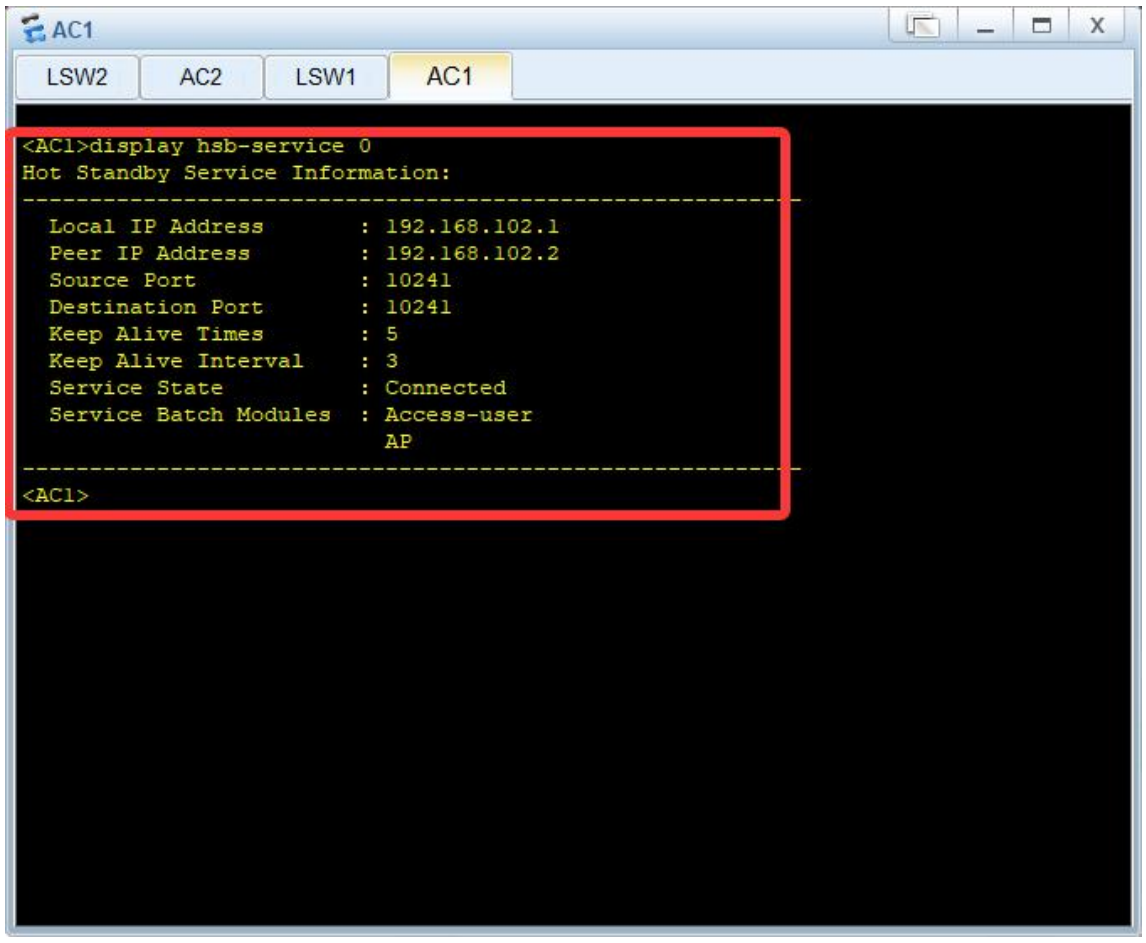
八、查看配置结果

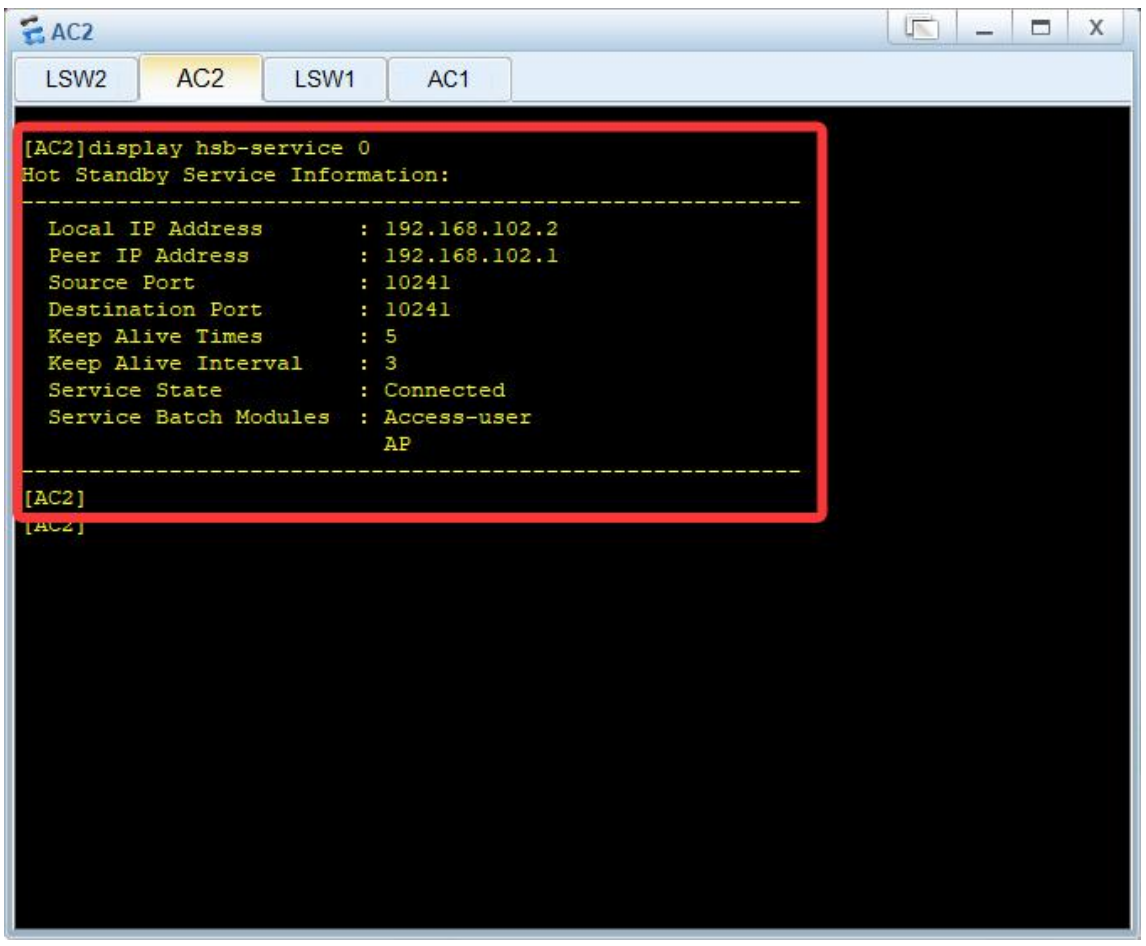
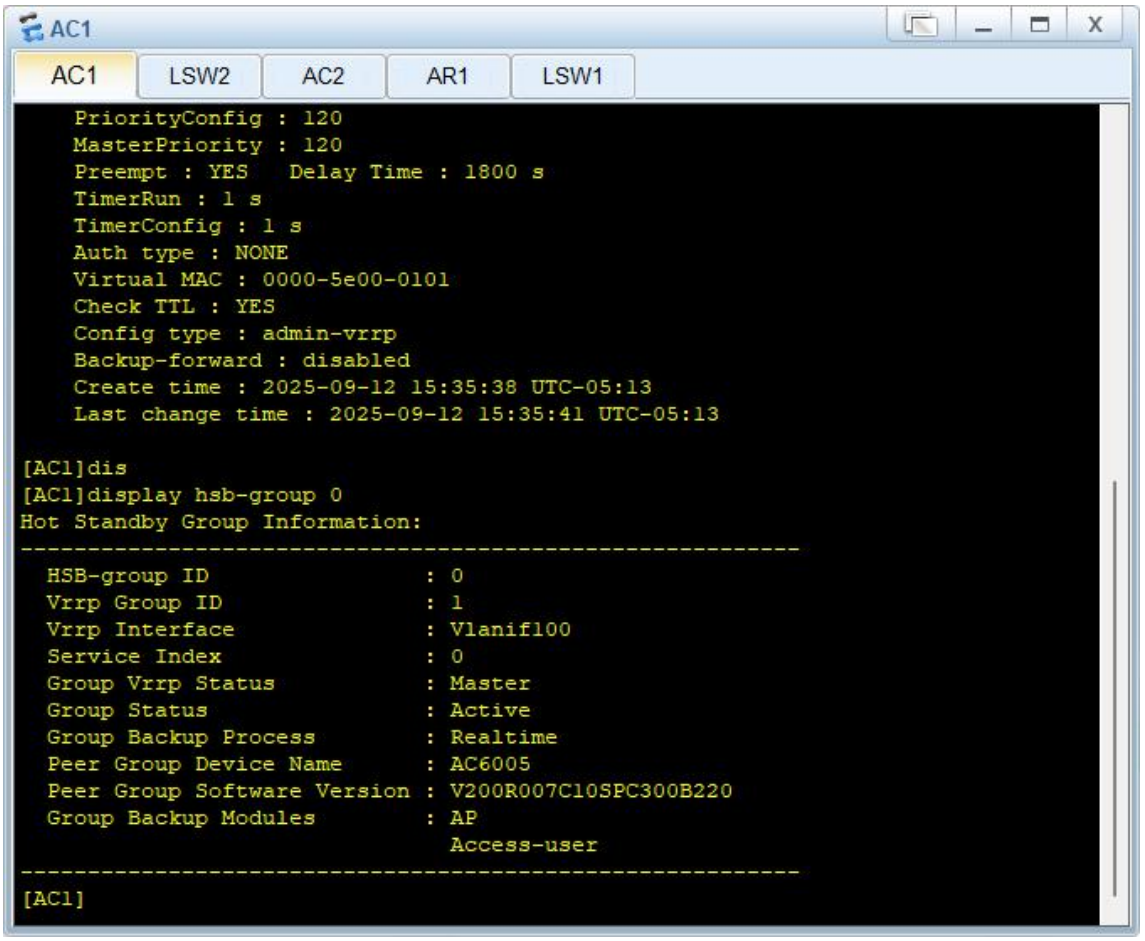
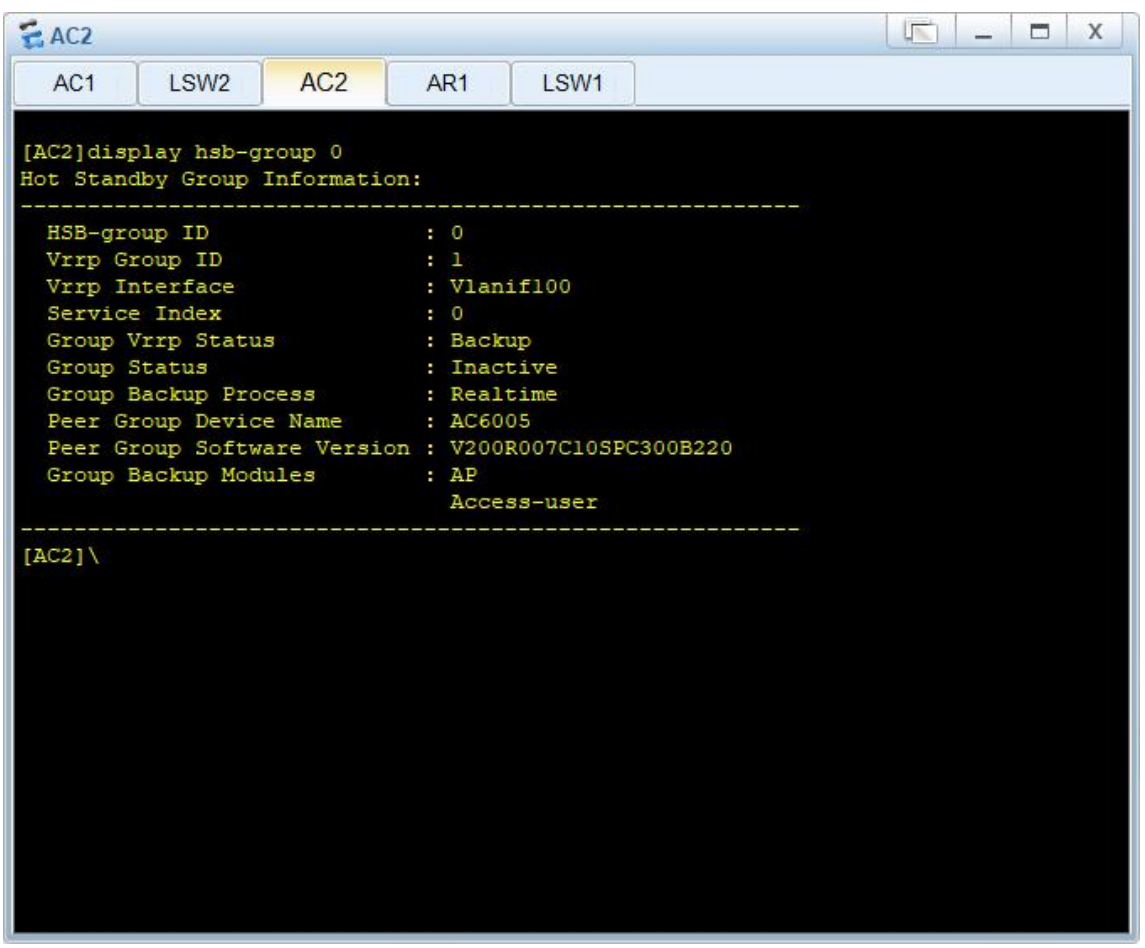
完成上述配置以后，在 AC1 和 AC2 上分别执行 display vrrp 命令，可以看到 AC1 的 State 字段的显示为 Master，AC2 的 State 字段的显示为 Backup。





在 AC1 和 AC2 上执行命令 display hsb-service 0，查看主备服务的建立情况，可以看到 Service State 字段的显示为 Connected，说明主备服务通道已经成功建立。





#在 AC1 和 AC2 上执行 display hsb-group 0 命令，查看 HSB 备份组的运行情况